



De mirar el pasado a
anticipar el futuro



Machine Learning con Python para la Toma de Decisiones Empresariales

Jorge Israel Frometa Moya

Ética, Storytelling y Cierre del Proyecto Final



Concepto clave: El arte de entender y transmitir decisiones impulsadas por datos



Ética y Responsabilidad Algorítmica



- **Concepto:** No todo lo que es técnicamente posible es éticamente aceptable.

- **Sesgos (Bias):** Un modelo de concesión de créditos (Sesión 5) o de retención (Sesión 6) puede heredar prejuicios históricos de los datos.

- **Transparencia:** ¿Podemos explicar por qué el modelo tomó una decisión? (Relevancia de los Árboles de Decisión y la importancia de la interpretación sobre la "caja negra").



Storytelling para Negocio (El "Elevator Pitch" del Analista)

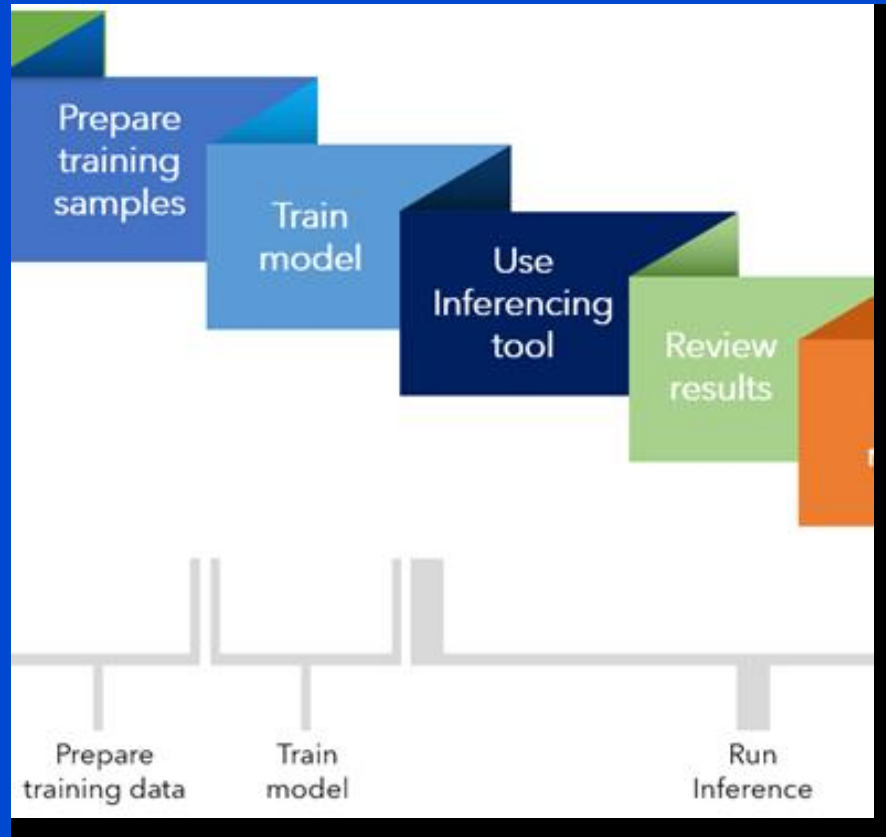
De Métricas a Euros: No hables de Accuracy o F1-Score con el CEO. Traduce la Matriz de Confusión a costes de "Falsas Alarmas" vs. "Oportunidades Perdidas".

La Estructura del Relato:

- **El Problema:** ¿Qué KPI estaba sufriendo? (Eficiencia o Eficacia) .
- **La Intervención:** Breve mención al modelo (ej. Random Forest para estabilidad).
- **El Impacto:** ¿Cuánto dinero ahorramos o cuánto margen ganamos?.



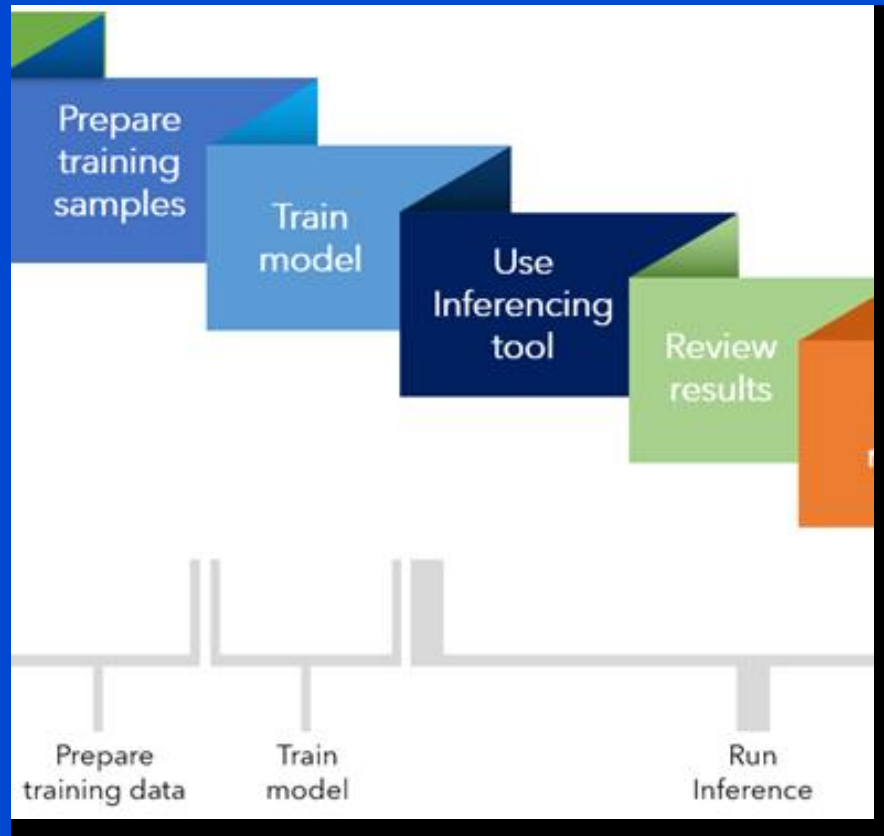
Esquema del Proyecto Final: "Machine Learning Business Case"



Este proyecto es la integración de todo el stack tecnológico y metodológico del curso.

- **Objetivo:** Simular la resolución de un problema de negocio real utilizando el flujo de trabajo completo, desde la limpieza de datos hasta la valoración económica de la predicción.

Tareas paso a paso (El entregable)



1. **Definición del Problema:** Declarar si buscamos Eficiencia (hacerlo mejor con menos) o Eficacia (lograr el objetivo de ventas).
2. **Preparación y Calidad (EDA):** Aplicar el principio "Garbage In, Garbage Out". Limpieza de nulos y tratamiento de variables.
3. **Modelado y Selección:** Probar al menos dos arquitecturas (ej. Regresión Logística vs. Random Forest).
4. **Diagnóstico:** Visualizar curvas de aprendizaje para detectar Underfitting u Overfitting.
5. **Impacto Económico:** Crear una función en Python que multiplique los errores del modelo por costes reales de negocio.